

neurona_inicial

April 8, 2026

Nombre: Gabriel Salguero **Fecha:** 07/04/2026

0.1 Caso Práctico: Neurona de McCulloch y Pitts

0.1.1 1. Implementación de la MPNeuron

```
[5]: import numpy as np
class MPNeuron:

    def __init__(self):
        self.threshold = None

    def model(self, x):

        z = sum (x)
        return (z >= self.threshold)

    def predict(self, X):
        Y = []
        for x in X:
            result = self.model(x)
            Y.append(result)
        return np.array(Y)
```

```
[6]: mp_neuron = MPNeuron()
```

```
[7]: mp_neuron.threshold = 4
```

```
[8]: mp_neuron.predict([[1, 0, 0, 0], [1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 0]])
```

```
[8]: array([False,  True, False])
```

<https://github.com/reromash1/machines2>